
DIA2

DATA STORYTELLING

SEPTEMBRE 2026

VICTORIA GERMAIN

HETIC

INTRODUCTION

POURQUOI CE COURS ?

La donnée est partout...

... mais rarement comprise

- **Dashboards ignorés**
 - **Décisions prises "au feeling"**
 - **Données mal interprétées**
-

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

➤ À la fin du cours, vous saurez :

- Lire et comprendre une donnée
 - Identifier un insight
 - Construire un récit clair
 - Visualiser sans biaiser
 - Présenter une recommandation actionnable
-

QU'EST-CE QUE LE DATA STORYTELLING ?

DATA ≠ INSIGHT

Ne pas confondre :

- **Data** : chiffre brut
- **Information** : donnée expliquée
- **Insight** : ce que ça change
- **Décision** : ce qu'on fait

Exemple :

✗ "Le taux de conversion baisse"

✓ "Les utilisateurs mobiles abandonnent à l'étape paiement"

OBSERVATION ≠ INSIGHT ≠ HYPOTHÈSE ≠ RECOMMANDATION

- → **Observation = ce que je vois**
 - → **Insight = ce que ça signifie**
 - → **Hypothèse = ce qui pourrait l'expliquer**
 - → **Recommandation = ce que je propose de faire**
-

OBSERVATION ≠ INSIGHT ≠ HYPOTHÈSE ≠ RECOMMANDATION

1. OBSERVATION

- Ce que je constate objectivement dans les données.

Exemple : 65 % des abandons ont lieu à l'étape du paiement.

- Pas d'interprétation.
On décrit uniquement ce que montrent les données.

2. INSIGHT

- Ce que cette observation signifie pour le problème étudié.

- **Exemple :** Le paiement constitue le principal point de friction du parcours d'achat.

- On donne du sens à la donnée.

3. HYPOTHÈSE

- Ce qui pourrait expliquer cet insight.

Exemple : la complexité du paiement pourrait favoriser l'abandon.

- L'hypothèse doit encore être vérifiée.
Elle ne doit pas être présentée comme un fait.

4. RECOMMANDATION

- Ce que l'entreprise pourrait faire à partir de l'analyse.

Exemple : tester un checkout simplifié et mesurer son impact sur le taux de finalisation.

- La recommandation doit être précise, réaliste et mesurable.
-

POURQUOI RACONTER UNE HISTOIRE ?

➤ Le cerveau humain :

- Retient mieux **une histoire** qu'un tableau
- Cherche du **sens** avant des chiffres
- Décide avec l'**émotion**, justifie avec la data

👉 **Le storytelling rend la data mémorisable et actionnable**

LE TRIPTYQUE DU DATA STORYTELLING



➤ Une bonne histoire data repose sur :

- **La donnée** (fiable, pertinente)
- **Le récit** (logique, structuré)
- **L'humain** (cible, contexte, décision)



LE RÔLE DU DATA STORYTELLER

✗ Vous n'êtes pas :

- Des data scientists
- Des analystes purs

✓ Vous êtes :

- Des **traducteurs**
 - Des **passeurs de sens**
 - Des **aides** à la décision
-

AVANT DE RACONTER VOS DONNEES

Trois questions à vous poser, quelque soit votre cible avant de commencer vos présentations :

- **que sait déjà mon audience ?**
 - **qu'est-ce qui l'intéresse ?**
 - **quelle décision doit-elle prendre ?**
-

À QUI PARLE-T-ON ?

➤ Une même donnée ≠ un même récit

- **CEO** → vision & impact
- **Marketing** → leviers & performance
- **Produit** → usage & friction
- **Client** → bénéfices & recommandations

👉 **Toujours adapter l'histoire à la cible**

LA STRUCTURE D'UNE PRESENTATION DATA STORYTELLING

LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

1. CONTEXTE : Pourquoi on regarde ces données ?

- Le cadre (produit, service, période)
- La situation actuelle
- L'enjeu business / utilisateur

➤ Exemples :

- Lancement d'une nouvelle fonctionnalité
- Baisse de performance observée
- Objectif fixé par l'entreprise

Mauvais contexte : "Voici les chiffres du site"

Bon contexte : "Depuis 2 mois, les ventes stagnent malgré une hausse du trafic"

LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

2. QUESTION CLÉ : À quoi cherche-t-on à répondre ?

- 1 question maximum
- Formulée de manière simple
- Orientée décision

➤ Exemples :

- Pourquoi les ventes n'augmentent-elles pas ?
- Où perd-on le plus d'utilisateurs ?
- Quel canal est le plus rentable ?

👉 La question :

- Guide la lecture des données
- Évite les analyses inutiles
- Cadre le storytelling

LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

3. FAITS MARQUANTS : que disent objectivement les données ?

- 2 à 3 chiffres maximum
- Visuellement hiérarchisés
- Factuels, sans interprétation

Exemples :

- +25 % de trafic mobile
- -30 % de conversion mobile
- Taux d'abandon paiement : 65 %

👉 Ici, aucun jugement.
On observe, on constate.
C'est la preuve sur laquelle
reposera la suite de l'histoire.

LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

4. INSIGHT : qu'est-ce que ça signifie vraiment ?

- 1 phrase claire
- Reformulation humaine
- Cause probable identifiée

Exemples :

- "Les utilisateurs mobiles arrivent sur le site, mais ne finalisent pas l'achat"
- "Le problème n'est pas l'acquisition, mais l'expérience mobile"

👉 L'insight est :
Le cœur du storytelling
Ce que le public doit retenir
Le lien entre data et réalité terrain

👉 Si ton insight peut être compris par quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, il est bon.

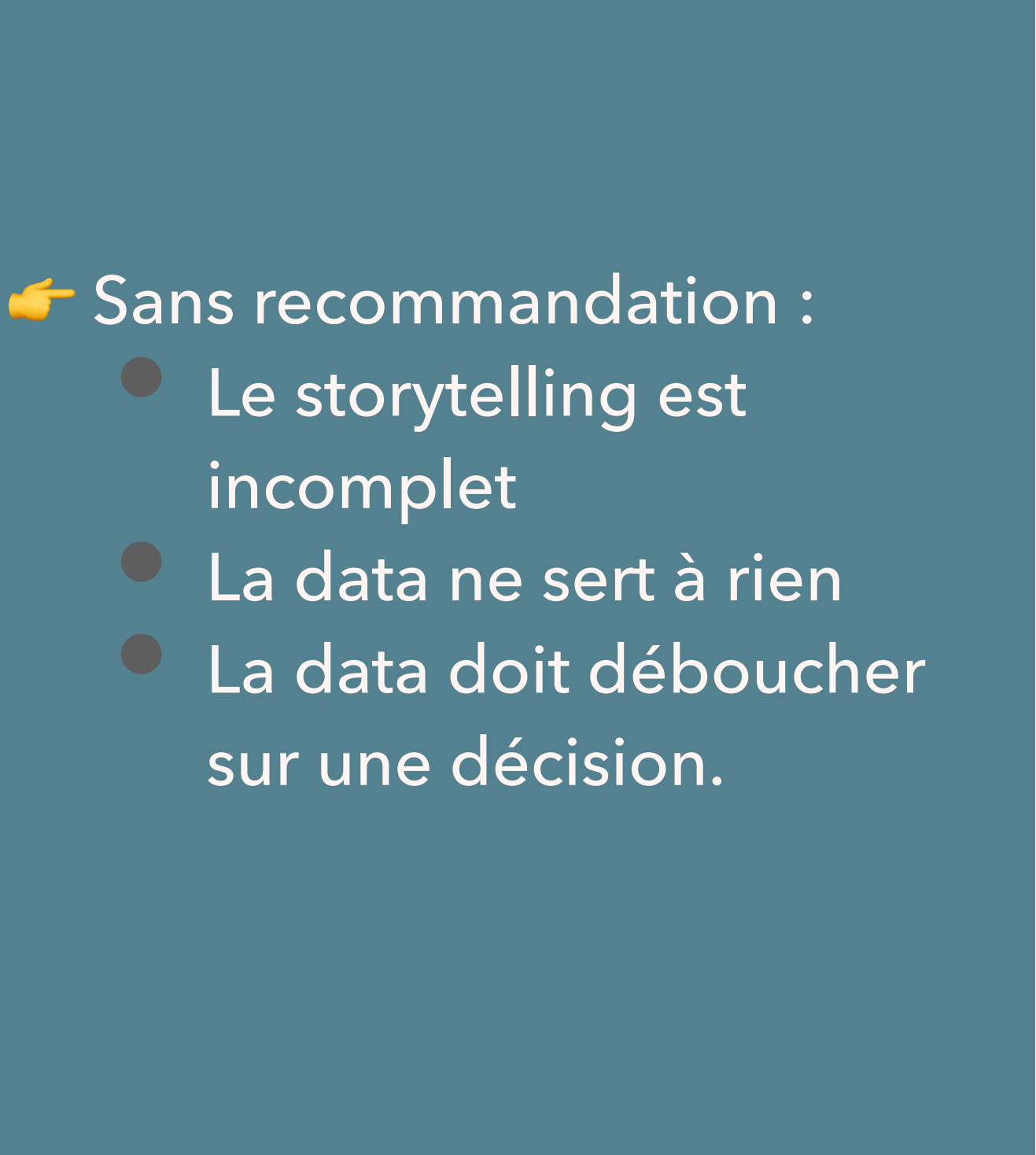
LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

5. RECOMMANDATION que doit-on faire concrètement ?

- 1 action prioritaire
- Claire et actionnable
- Réaliste

Exemples :

- Optimiser le tunnel mobile
- Simplifier le paiement
- Tester une version mobile-first

- 
- 👉 Sans recommandation :
- Le storytelling est incomplet
 - La data ne sert à rien
 - La data doit déboucher sur une décision.

LA STRUCTURE D'UNE HISTOIRE DATA

6. IMPACT ATTENDU : pourquoi cette décision est importante ?

- Effet mesurable attendu
- Lien avec les objectifs business

Exemples :

- +15 % de conversion mobile
- +10 % de chiffre d'affaires
- -20 % d'abandon panier

👉 On ferme la boucle :
Problème → preuve → décision → résultat
C'est ce qui rend l'histoire crédible et convaincante.

PRÉSENTATION CLASSIQUE (INEFFICACE)

➤ Slide 1 – Chiffres

- Tableaux bruts
- Peu de hiérarchie
- Pas de message

➤ Slide 2 – Graphiques

- Beaucoup d'infos
- Graphiques descriptifs
- Aucun fil conducteur

➤ Conclusion floue

- "Il faudrait améliorer..."
- Pas de priorité
- Pas de décision claire

👉 Le public écoute poliment, mais ne retient rien.

PRÉSENTATION STORYTELLING (EFFICACE)

➤ Slide 1 – Le problème

- **Titre orienté message :**
"Le mobile freine notre croissance"
- **Contexte clair**
- **Question posée**

➤ Slide 2 – La preuve

- 2 chiffres clés
 - 1 graphique lisible
 - Données mises en avant
- 👉 **La data prouve, elle ne raconte pas encore.**
-

PRÉSENTATION STORYTELLING (EFFICACE)

➤ Slide 3 – L'insight

- **1 Phrase forte** : "Le trafic est là, mais l'expérience mobile bloque la conversion"
- Lien entre données
- Lecture humaine

➤ Slide 4 – La décision

- 1 recommandation
- Impact attendu
- Priorité claire

👉 **Le public sait quoi faire dès demain.**

A RETENIR : LA MÉTHODE DES 3 « WHAT ? »

➤ **WHAT? → SO WHAT? → NOW WHAT?**

➤ **WHAT?** Que montrent les données ?

➤ **SO WHAT?** Pourquoi est-ce important ?

➤ **NOW WHAT?** Que devons-nous faire ?

➤ **Exemple :**

➤ **WHAT?** 68 % des abandons se produisent sur mobile.

➤ **SO WHAT?** Le mobile est désormais notre principal point de perte de CA.

➤ **NOW WHAT?** Prioriser la refonte du checkout mobile.

**UNE BONNE PRÉSENTATION
DATA NE MONTRE PAS TOUT.
ELLE MONTRE CE QUI COMPTE.**

**MAIS AVANT DE RACONTER UNE
HISTOIRE : PEUT-ON FAIRE
CONFIANCE AUX DONNÉES ?**

7 VÉRIFICATIONS AVANT L'INTERPRÉTATION D'UNE DONNÉE

➤ 1. LA SOURCE

- D'où vient la donnée ?
Est-elle fiable, récente et adaptée à la question posée ?

➤ 2. LA PÉRIODE

- Sur quelle période porte l'analyse ?
Une semaine exceptionnelle ne raconte pas la même chose qu'une tendance sur 12 mois.

➤ 3. LA TAILLE DE L'ÉCHANTILLON

- **Sur combien d'observations repose le résultat ?**
Un +50 % sur 10 clients n'a pas la même valeur que sur 10 000.

➤ 4. LES DONNÉES MANQUANTES

- Certaines informations sont-elles absentes ?
Des valeurs manquantes peuvent modifier fortement l'interprétation.

➤ 5. LES VALEURS ABERRANTES

- Quelques cas extrêmes influencent-ils le résultat ?
Une moyenne peut être tirée vers le haut ou vers le bas par quelques observations atypiques.

➤ 6. LA DÉFINITION DU KPI

- Mesure-t-on tous la même chose ?
« Client actif », « conversion » ou « churn » doivent avoir une définition précise et stable.

➤ 7. LA POPULATION COMPARÉE

- Compare-t-on réellement des groupes comparables ?
Même période ? Même profil ? Même canal ? Même contexte ?

Une donnée peut être exacte... et conduire malgré tout à une mauvaise conclusion.

INTERROGER LA DONNÉES

VARIABLE À EXPLIQUER

➤ **C'est ce que vous cherchez à comprendre.**

➤ **Exemples :**

- Churn
- Conversion
- Rentabilité
- Engagement

Question à se poser :

**Quel phénomène est-ce que
j'essaie d'expliquer ?**

VARIABLES EXPLICATIVES

➤ **Ce sont les facteurs qui pourraient être liés au phénomène étudié.**

➤ **Exemples :**

- Profil client
- Canal d'acquisition
- Comportement
- Ancienneté
- Valeur client

Exemple :

**Churn ← Canal / Satisfaction /
Fréquence d'achat**

CROISEMENTS

➤ **Croiser = comparer plusieurs variables pour tester une hypothèse.**

➤ **Exemple :**

Canal d'acquisition × Churn

Google : 10 %

LinkedIn : 14 %

Instagram : 29 %

➤ 👉 **Le churn varie selon le canal.**

On ne croise pas des données au hasard : on cherche à répondre à une question.

UN CHIFFRE SEUL NE VEUT RIEN DIRE : LA BASELINE

Pour interpréter une donnée, il faut presque toujours un point de comparaison.

➤ **UNE BASELINE = UNE RÉFÉRENCE**

Elle permet de répondre à la question :

➤ **« 32 %, c'est beaucoup... par rapport à quoi ? »**

On peut comparer une donnée à :

une période précédente → 32 % aujourd'hui vs 24 % le mois dernier ;

un objectif → 32 % vs objectif fixé à 40 % ;

une moyenne → 32 % vs moyenne globale de 18 % ;

un autre segment → 32 % sur mobile vs 51 % sur desktop ;

un benchmark → 32 % vs référence du marché à 35 %.

PATTERNS

➤ **Un pattern est une tendance ou une différence visible dans les données.**

➤ **À rechercher :**

- une différence entre groupes ;
- une tendance ;
- une anomalie ;
- un segment qui se distingue.

➤ **Exemple :**

Les clients acquis via Instagram churnent davantage.

👉 **Le pattern est ce qu'on observe.
L'insight est ce que cela signifie.**

CORRÉLATION $\neq$ CAUSALITÉ

➤ Deux variables peuvent évoluer ensemble sans que l'une provoque l'autre.

➤ CORRÉLATION

➤ On observe une relation entre deux variables.

➤ « Les clients acquis via Instagram ont un taux de churn plus élevé. »

➤ La donnée montre une association.

➤ CAUSALITÉ

➤ On démontre qu'une variable provoque un effet sur une autre.

➤ « Instagram provoque davantage de churn. »

➤ Cette conclusion nécessite des preuves supplémentaires.

CORRÉLATION $\neq$ CAUSALITÉ

➤ CE QU'IL FAUT ÉVITER

➤ ❌ « Le canal Instagram cause le churn. »

➤ ✅ « Le churn est plus élevé chez les clients acquis via Instagram. Le canal pourrait être associé à une population moins fidèle. »

➤ POURQUOI CETTE DIFFÉRENCE EST IMPORTANTE ?

Une corrélation peut être expliquée par :

- une troisième variable ;
 - une différence de profil client ;
 - un effet de période ;
 - un biais dans les données ;
 - un autre facteur non observé.
-

COMMENT CHOISIR QUELLES DONNÉES CROISER ?

➤ Étape 1 : Identifier la variable à expliquer

- Churn ?
- Conversion ?
- Rentabilité ?
- Engagement ?

➤ Quelle est la variable dépendante ?

➤ Étape 2 : Identifier les variables explicatives possibles

➤ Posez-vous la question : *qu'est-ce qui pourrait influencer cette variable ?*

- Profil ?
 - Canal ?
 - Comportement ?
 - Temps ?
 - Valeur client ?
-

COMMENT CHOISIR QUELLES DONNÉES CROISER ?

- **Étape 3 : Tester une hypothèse**
- Formulez une phrase :
- **“Je pense que _____ influence _____”**
- **Exemple :**
- “Je pense que le canal d’acquisition influence le churn.”
- **Ensuite seulement on croise.**

**Vous devez chercher des relations causales.
Demandez-vous toujours :**

Quelle variable j’essaie d’expliquer ?
Qu’est-ce qui pourrait l’influencer ?
Comment je peux le vérifier ?

MINI EXERCICE COLLECTIF : DU CHIFFRE A LA DÉCISION

EXERCICE DE 10 MIN

➤ CONTEXTE

- **Vous travaillez pour un site e-commerce.**
Le CMO s'inquiète du faible niveau de conversion malgré un trafic important.

➤ LES 5 DONNÉES

- 68 % du trafic provient du mobile
- Conversion mobile : 1,7 %
- Conversion desktop : 4,1 %
- 63 % des abandons mobiles ont lieu au paiement
- Temps de chargement du paiement : 5,2 sec sur mobile vs 2,1 sec sur desktop

➤ VOTRE MISSION – 10 MINUTES

À partir de ces données, formulez :

➤ 1. UNE OBSERVATION

👉 Que montrent objectivement les données ?

➤ 2. UN INSIGHT

👉 Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise ?

➤ 3. UNE RECOMMANDATION

👉 Quelle action proposez-vous ?

➤ **Règle : vous n'avez droit qu'à une phrase pour chaque réponse.**

CORRECTION POSSIBLE

➤ OBSERVATION

- **Le mobile génère 68 % du trafic mais convertit 2,4 fois moins que le desktop, avec une forte concentration des abandons au paiement.**

➤ On décrit les données, sans expliquer pourquoi.

➤ INSIGHT

- **Le principal enjeu de croissance semble se situer dans l'expérience de conversion mobile plutôt que dans l'acquisition de trafic.**

➤ On transforme plusieurs chiffres en message business.

➤ RECOMMANDATION

- **Prioriser un test d'optimisation du checkout mobile et mesurer son impact sur le taux de conversion et l'abandon au paiement.**

➤ **On transforme l'insight en action mesurable.**

➤ **BONUS : L'HYPOTHÈSE : quelle hypothèse faudrait-il tester ?**

➤ **Réponse possible :** le temps de chargement élevé pourrait contribuer aux abandons au paiement.

➤ **Conclusion:** les données suggèrent une piste, elles ne prouvent pas encore la causalité.

RÉALISER UN GRAPHIQUE PERCUTANT

**SELON VOUS, A QUOI SERT UN
GRAPHIQUE ?**

LES ERREURS CLASSIQUES

- Trop de graphiques
- Axes tronqués
- Couleurs inutiles
- Légendes illisibles
- Graphique sans message

👉 **Un graphique = une idée**

ANATOMIE D'UN BON GRAPHIQUE

- **Titre = conclusion**
 - **Supprimer les éléments inutiles**
 - **Une information visuellement dominante**
 - **Trier lorsque nécessaire**
 - **Labels directement sur la donnée**
 - **Échelle cohérente**
 - **Source + période**
 - **Annotation pour expliquer l'anomalie**
-

**QUELLE FORME DE GRAPHIQUE
CHOISIR ?**

FORME N°1 : BARRES – COMPARER

➤ À utiliser quand :

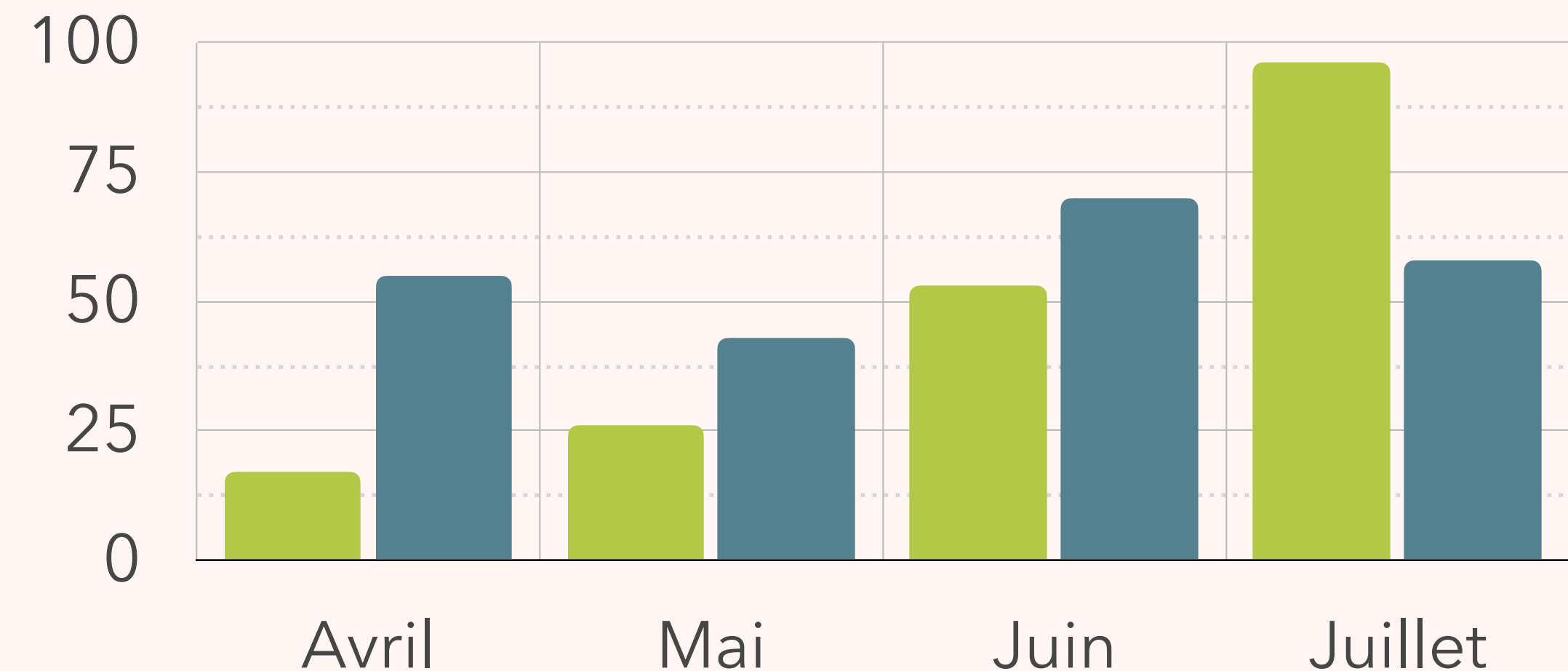
- Comparaison entre catégories
- Classement
- Différences visibles

➤ Pourquoi ?

- Comparaison visuelle immédiate
- Longueur > angle (cerveau humain)

✗ Éviter les barres 3D

👉 elles faussent la perception



FORME N°2 : COURBES – ÉVOLUER

➤ À utiliser quand :

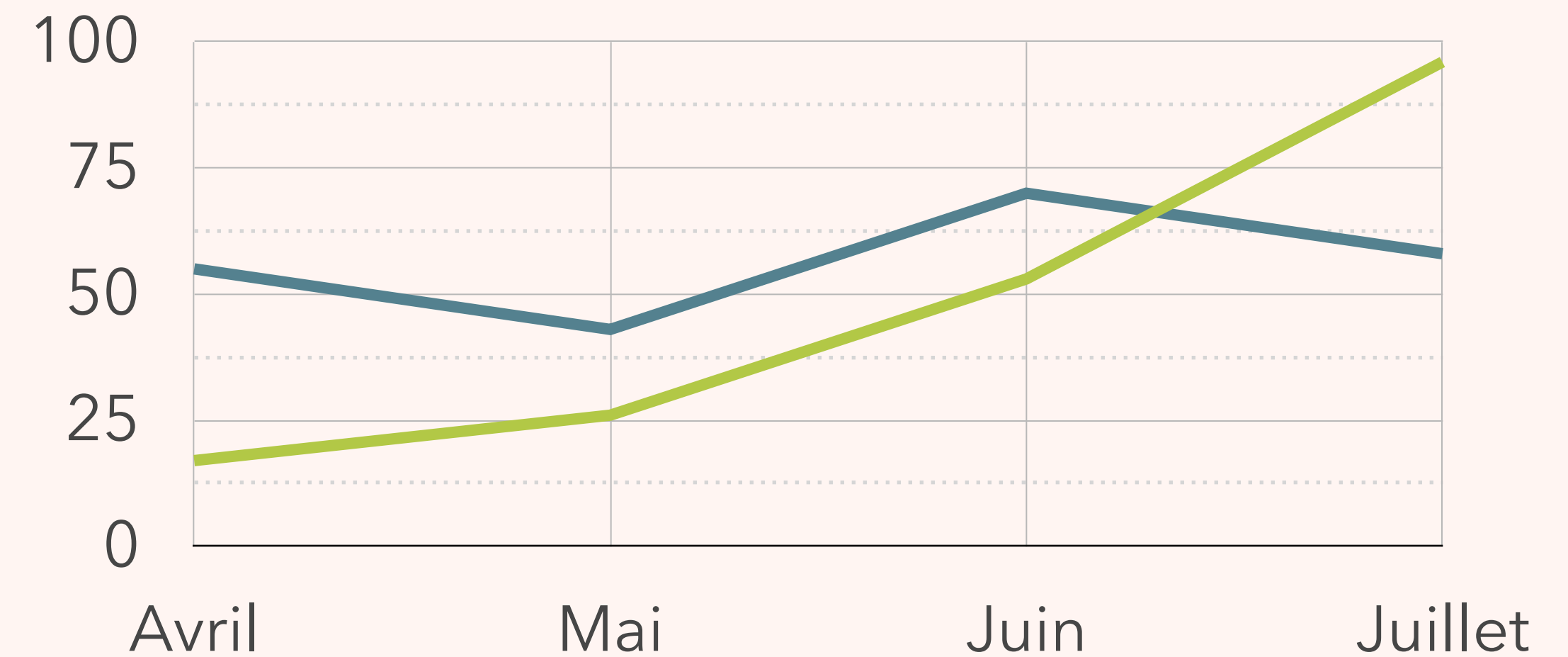
- Données dans le temps
- Tendances
- Variations

➤ Pourquoi ?

- Le cerveau lit naturellement les trajectoires
- Idéal pour montrer une dynamique

➤ Bonne pratique

- Max 2-3 courbes
- Mettre en avant la courbe importante, les autres en gris



FORME N°3 : CAMEMBERT – RÉPARTIR

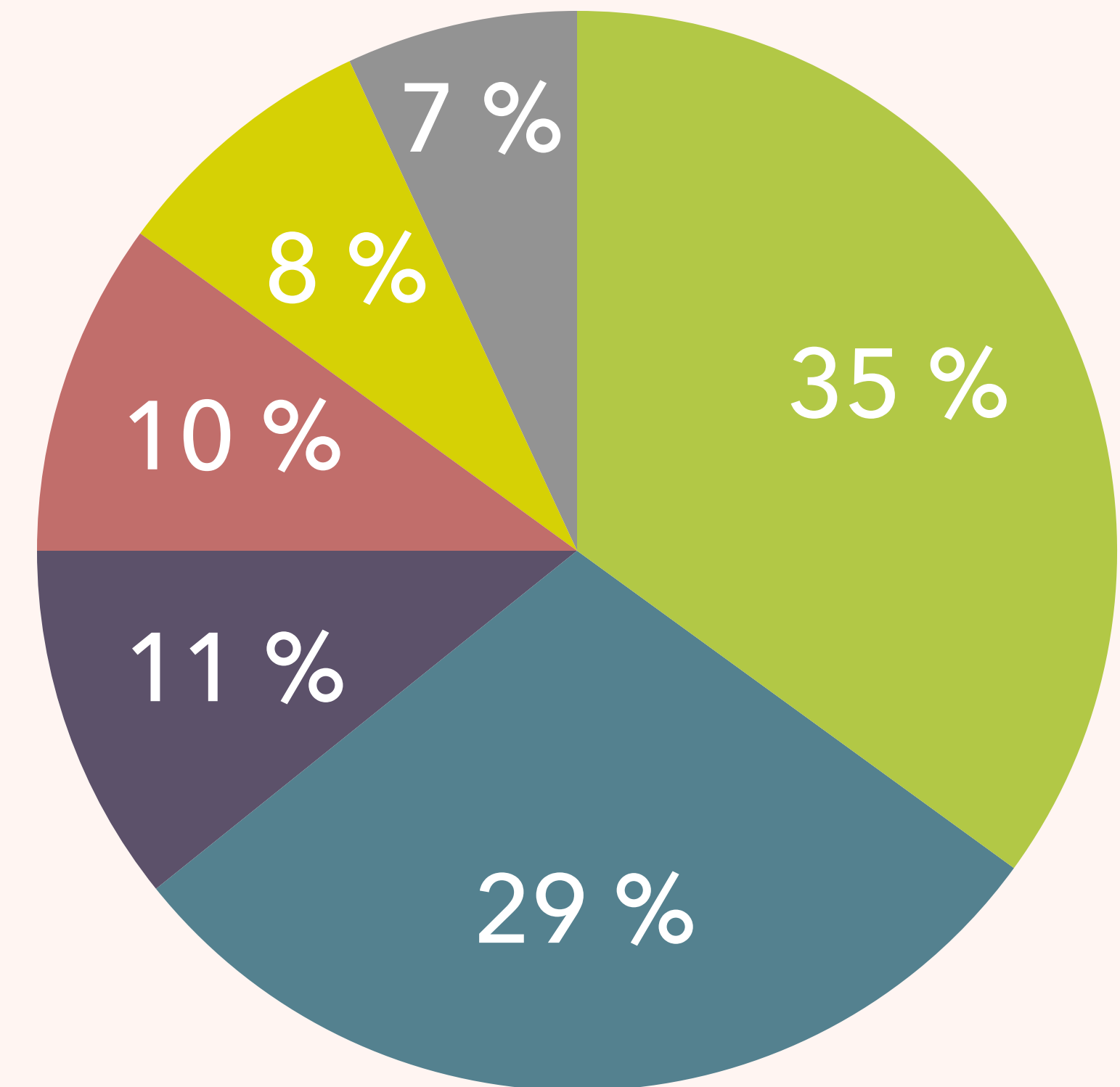
➤ À utiliser quand :

- Peu de catégories (max 4-5)
- Ordres de grandeur très distincts

➤ Pourquoi ?

- Le cerveau lit mal les angles
- Mauvais pour les comparaisons fines

👉 Si hésitation → barres horizontales



FORME N°4 : FUNNEL – COMPRENDRE UN PARCOURS

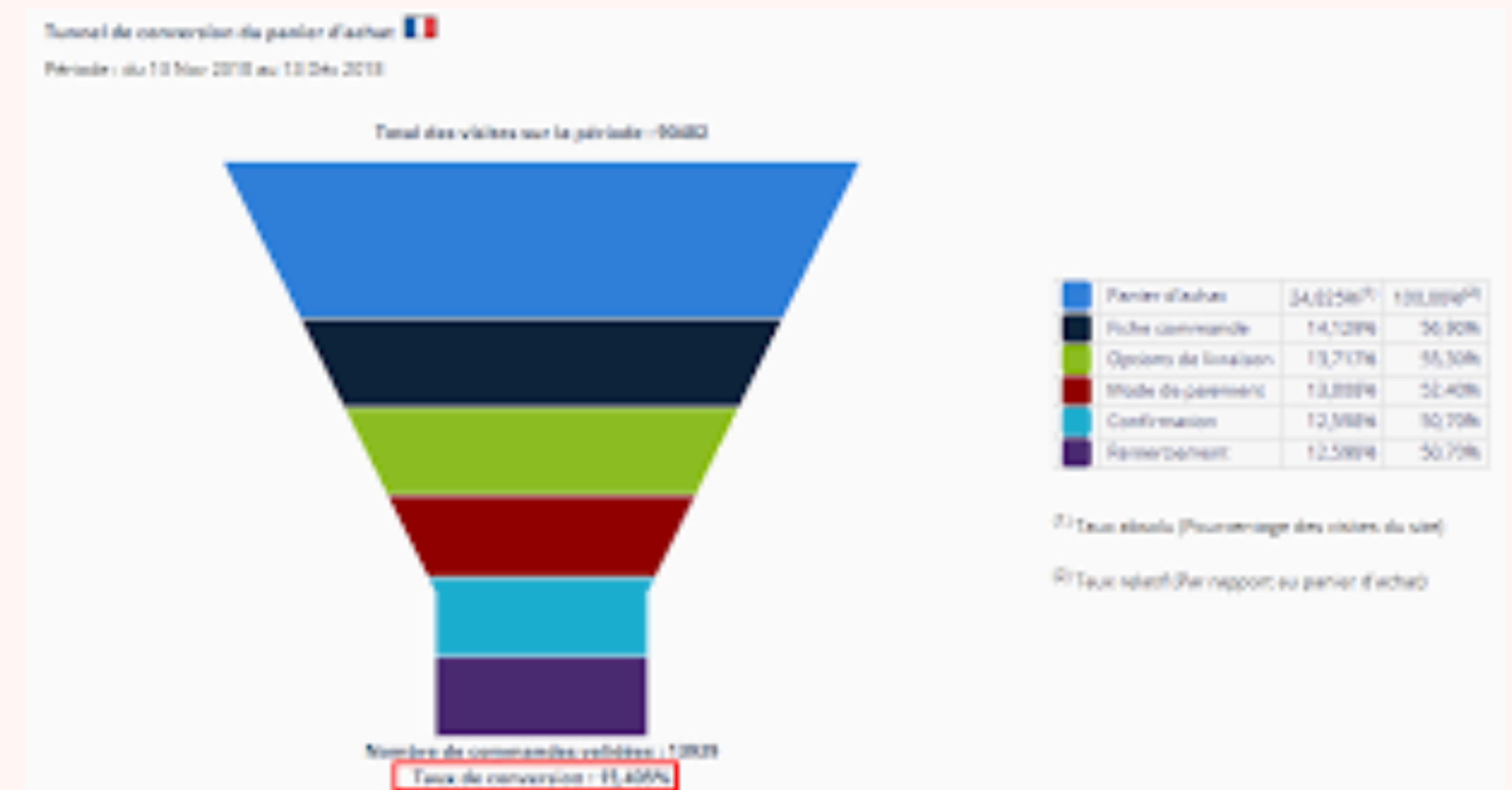
➤ À utiliser quand :

- Tunnel de conversion
- Étapes successives

➤ Pourquoi ?

- Représentation intuitive de la perte
- Lecture descendante naturelle

👉 Pensez à mettre en couleur l'étape qui pose problème.



FORME N°5 :HEATMAP – DÉTECTER DES ZONES CHAUDES

➤ À utiliser quand :

- Beaucoup de données
- Détection de patterns

➤ Pourquoi ?

- Lecture rapide par intensité
- Vision globale avant le détail

👉 **Attention** : toujours ajouter une légende claire



CHOISIR LE BON GRAPHIQUE

Objectif	Graphique
Comparer	Barres
Évolution	Courbe
Répartition	Camembert (avec parcimonie)
Parcours	Funnel
Intensité	Heatmap

QUELQUE SOIT VOTRE PRÉSENTATION



VOTRE GRAPHIQUE

➤ LA SOURCE

- Outil d'où provient votre capture d'écran
- La date

➤ LA LÉGENDE

- L'information à retenir
- Pourquoi vous constatez cette évolution/impact
- Votre recommandation

**VOUS N'ÊTES PAS ÉVALUÉS SUR LA
QUANTITÉ DE DONNÉES,
MAIS SUR VOTRE CAPACITÉ À FAIRE
COMPRENDRE ET DÉCIDER.**

TP PARTIE I : ANALYSER ET FAIRE ÉMERGER UN INSIGHT

Objectif : transformer des données brutes en une problématique business claire.

TP – PARTIE I : ANALYSER ET FAIRE ÉMERGER UN INSIGHT

➤ Étape 1 – Explorer les données

➤ Observez le jeu de données et identifiez 5 faits marquants.

➤ Exemples :

- le canal X génère 40 % des clients ;
- le churn est deux fois plus élevé chez tel segment ;
- les clients acquis via tel canal dépensent davantage ;
- les clients récents ouvrent davantage les emails.
- À ce stade : aucune interprétation. Seulement des observations.

➤ Étape 2 – Choisir une variable à expliquer

- Choisissez un indicateur business :
- conversion ;
- churn ;
- chiffre d'affaires ;
- engagement ;
- rentabilité.

➤ **C'est déjà ce que tu expliques plus loin dans le cours avec variable dépendante et variables explicatives.**

TP – PARTIE I : ANALYSER ET FAIRE ÉMERGER UN INSIGHT

➤ Étape 3 – Formuler 2 ou 3 hypothèses

➤ Par exemple :

- « Je pense que le canal d'acquisition est associé au churn. »
- « Je pense que la fréquence d'achat est liée à la valeur client. »
- « Je pense que certains segments répondent davantage aux campagnes email. »

➤ **Puis croisez les variables nécessaires pour vérifier vos hypothèses.**

➤ Étape 4 – Identifier les patterns

➤ **Demandez-vous explicitement :**

- Quels groupes se comportent différemment ?
 - Quel résultat vous surprend ?
 - Quelle anomalie voyez-vous ?
 - Où observe-t-on la plus forte différence ?
 - Quel résultat pourrait avoir un impact business ?
-

TP – PARTIE I : ANALYSER ET FAIRE ÉMERGER UN INSIGHT

➤ Étape 5 – Formuler 1 à 2 insights (en fonction de vos données)

➤ Pour chaque insight :

➤ Observation → interprétation → conséquence business

➤ Exemple :

- Observation : les clients issus d'Instagram churnent à 28 %, contre 12 % pour Google.
- Interprétation : Instagram semble générer davantage de volume, mais des clients moins fidèles.
- Conséquence : investir uniquement sur le coût d'acquisition pourrait dégrader la valeur client à long terme.

➤ Étape 6 – Formuler votre problématique

➤ Exemple :

- « Comment réduire le churn alors que notre principal canal d'acquisition génère les clients les moins fidèles ? »

Le livrable de la Partie I :
1 problématique + 5 faits + 2/3 insights + 1
hypothèse de recommandation.

TP – PARTIE II : TRANSFORMER L'ANALYSE EN DATA STOR

Objectif : transformer une analyse en décision compréhensible par un décideur

TP – PARTIE II : TRANSFORMER L'ANALYSE EN DATA STORY

- **Votre mission :**
 - **Vous devez présenter votre analyse à un CMO qui dispose de 5 minutes pour comprendre le problème et décider quoi faire.**
 - **Livrable : vous disposez de 5 minutes et 5 slides maximum pour le convaincre de prendre une décision.**
-

TP – PARTIE II : TRANSFORMER L'ANALYSE EN DATA STORY

➤ À partir de votre analyse réalisée en Partie I, construisez une Data Story permettant de répondre à cinq questions :

- 1. Quel est le problème business ?
- 2. Que révèlent les données ?
- 3. Quelles données le prouvent ?
- 4. Quelle décision recommandez-vous ?
- 5. Quel impact peut-on attendre ?

➤ Votre présentation doit contenir :

- **Slide 1 – Problématique business**
1 contexte + 1 tension + 1 question.
- **Slide 2 – Insights clés**
2 à 3 enseignements maximum.
- **Slide 3 – Preuve data**
2 à 3 visualisations maximum.
- **Slide 4 – Recommandation**
1 action prioritaire + cible + KPI.
- **Slide 5 – Impact**
1 impact estimé + 1 décision demandée.

Vous n'êtes pas évalués sur la quantité d'informations présentées, mais sur votre capacité à sélectionner, expliquer, convaincre et faire décider.

TP – PARTIE II : TRANSFORMER L'ANALYSE EN DATA STORY

➤ Votre pitch oral de 5 min :

- Vous ne devez pas décrire votre démarche d'analyse.
- Vous devez défendre votre recommandation.
- Votre pitch doit suivre cette logique : **Nous avons un problème → voici ce que montrent les données → voici ce que cela signifie → voici ce que nous devons faire → voici ce que nous pouvons en attendre.**

➤ Pendant votre présentation, vous devez :

- présenter la problématique en moins de 30 secondes ;
- expliquer vos 2-3 insights ;
- utiliser vos graphiques comme preuves ;
- présenter une seule recommandation prioritaire ;
- terminer par une décision demandée au CMO.

➤ Vous ne devez pas

- lire vos slides ;
 - expliquer toutes les analyses réalisées ;
 - montrer toutes les données disponibles ;
 - multiplier les recommandations ;
 - présenter un chiffre que vous ne savez pas expliquer ;
 - confondre corrélation et causalité.
-